राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा

प्रैक्टिस सेट्स : 4

विनोद कुमार (आगरा) मो. 8791300622 | कक्षा : 8 | अजय कुमार (वाराणसी)

PTP-4 : उत्तरमाला (MAT)

1. (3)	**2.** (4)	**3.** (1)	**4.** (1)	**5.** (4)	**6.** (1)
7. (1)	**8.** (3)	**9.** (1)	**10.** (2)	**11.** (2)	**12.** (3)
13. (4)	**14.** (2)	**15.** (1)	**16.** (1)	**17.** (4)	**18.** (1)
19. (3)	**20.** (3)	**21.** (2)	**22.** (4)	**23.** (4)	**24.** (2)
25. (4)	**26.** (1)	**27.** (3)	**28.** (1)	**29.** (1)	**30.** (3)
31. (4)	**32.** (1)	**33.** (1)	**34.** (4)	**35.** (3)	**36.** (3)
37. (1)	**38.** (4)	**39.** (1)	**40.** (3)	**41.** (2)	**42.** (1)
43. (3)	**44.** (1)	**45.** (3)	**46.** (1)	**47.** (2)	**48.** (4)
49. (4)	**50.** (1)	**51.** (1)	**52.** (2)	**53.** (1)	**54.** (3)
55. (2)	**56.** (3)	**57.** (3)	**58.** (2)	**59.** (2)	**60.** (1)
61. (3)	**62.** (4)	**63.** (1)	**64.** (1)	**65.** (4)	**66.** (4)
67. (3)	**68.** (1)	**69.** (1)	**70.** (1)	**71.** (2)	**72.** (3)
73. (1)	**74.** (1)	**75.** (1)	**76.** (4)	**77.** (2)	**78.** (3)
79. (2)	**80.** (4)	**81.** (3)	**82.** (2)	**83.** (4)	**84.** (1)
85. (3)	**86.** (1)	**87.** (3)	**88.** (1)	**89.** (4)	**90.** (2)

खण्ड–II : शैक्षिक अभिरुचि परीक्षा (SAT)

91. (1)	**92.** (4)	**93.** (2)	**94.** (3)	**95.** (4)	**96.** (1)
97. (2)	**98.** (3)	**99.** (1)	**100.** (1)	**101.** (2)	**102.** (3)
103. (2)	**104.** (4)	**105.** (4)	**106.** (1)	**107.** (3)	**108.** (2)
109. (4)	**110.** (4)	**111.** (1)	**112.** (4)	**113.** (4)	**114.** (1)
115. (3)	**116.** (3)	**117.** (3)	**118.** (1)	**119.** (1)	**120.** (3)
121. (3)	**122.** (2)	**123.** (1)	**124.** (1)	**125.** (3)	**126.** (1)
127. (4)	**128.** (4)	**129.** (3)	**130.** (4)	**131.** (3)	**132.** (2)
133. (2)	**134.** (4)	**135.** (4)	**136.** (3)	**137.** (3)	**138.** (1)
139. (1)	**140.** (3)	**141.** (2)	**142.** (3)	**143.** (1)	**144.** (2)
145. (3)	**146.** (3)	**147.** (4)	**148.** (3)	**149.** (3)	**150.** (1)
151. (4)	**152.** (2)	**153.** (4)	**154.** (4)	**155.** (1)	**156.** (4)
157. (4)	**158.** (4)	**159.** (3)	**160.** (3)	**161.** (2)	**162.** (1)
163. (1)	**164.** (1)	**165.** (4)	**166.** (2)	**167.** (3)	**168.** (2)
169. (1)	**170.** (2)	**171.** (3)	**172.** (1)	**173.** (2)	**174.** (3)
175. (4)	**176.** (4)	**177.** (3)	**178.** (3)	**179.** (4)	**180.** (3)

उत्तर (हल)

खण्ड–I : मानसिक योग्यता परीक्षा (MAT)

1. (3) 133 जिस प्रकार, $\begin{matrix}C & M\\ 3\times13\end{matrix}\rightarrow \frac{C}{M}: 39$ उसी प्रकार, $\begin{matrix}G & S\\ 7\times19\end{matrix}\rightarrow \frac{G}{S}: 133$

2. (4) जिस प्रकार $B \xrightarrow{+10} L$, $D \xrightarrow{+6} J$, $F \xrightarrow{+2} H$ उसी प्रकार $M \xrightarrow{+10} W$, $O \xrightarrow{+6} U$, $Q \xrightarrow{+2} S$

3. (1) 29 जिस प्रकार $4 + 5 + 8 + 9 = 26$ उसी प्रकार $8 + 8 + 7 + 6 = 29$

4. (1) JNRW जिस प्रकार $E5 \xrightarrow{+3} H8$, $J10 \xrightarrow{+3} M13$, $M13 \xrightarrow{+3} P16$, $R18 \xrightarrow{+3} U21$ उसी प्रकार $G7 \xrightarrow{+3} J10$, $K11 \xrightarrow{+3} N14$, $O15 \xrightarrow{+3} R18$, $T20 \xrightarrow{+3} W23$

5. (4) 17 जिस प्रकार, B : 5 $(2)^2 + 1 = 5$ उसी प्रकार, D : 17 $(4)^2 + 1 = 17$

6. (1) HMPU जिस प्रकार $D4 \xrightarrow{+2} F6$, $H8 \xrightarrow{+2} J10$, $L12 \xrightarrow{+2} N14$, $P16 \xrightarrow{+2} R18$ उसी प्रकार $F6 \xrightarrow{+2} H8$, $K11 \xrightarrow{+2} M13$, $N14 \xrightarrow{+2} P16$, $S19 \xrightarrow{+2} U21$

7. (1) नाव : जिस प्रकार जंगल में पेड़ होते हैं। उसी प्रकार नदी में नाव होती है।

8. (3) चाकू : चाकू से सब्जी काटी जाती है।

9. (1) निराशा : आशा का विलोम निराशा है।

10.(2) ग्रह : चंद्रमा एक सैटेलाइट (उपग्रह) है और पृथ्वी एक (प्लेनेट) ग्रह है।

11. (2) पेट्रोल : मोटर पेट्रोल से चलती हैं।

12. (3) पराजय : जय का विलोम शब्द पराजय होता है।

13.(4) लेह, अन्य सभी भारत के राज्यों की राजधानी हैं।

14.(2) मोती, अन्य सभी कार्बन के अपर रूप हैं।

15. (1) कैलेण्डर, अन्य सभी समय के रूप हैं।

16.(1) पगड़ी, अन्य सभी स्त्रियों के वस्त्र हैं।

17.(4) 9708, अन्य सभी संख्याओं का योग एक अभाज्य संख्या है।

5116 = 5 + 1 + 1 + 6 = 13 (अभाज्य संख्या)

किन्तु, 9708 में 9 + 7 + 0 + 8 = 24 (अभाज्य संख्या नहीं है)

18. (1) 5734, अन्य सभी संख्याओं का योग 18 प्राप्त होता है।

$4266 = 4 + 2 + 6 + 6 = 18$

किन्तु, 5734 में $5 + 7 + 3 + 4 \neq 18$

19.(3) 15, अन्य सभी अभाज्य संख्याएँ हैं।

20.(3) 74, अन्य सभी संख्यायें 17 से विभाजित हो रही हैं।

21. (2) अंक, अन्य सभी हिंदी में लिखे जाते हैं।

22.(4) मणिपुर, छोड़कर अन्य सभी देश के नाम हैं।

23. (4) गृहिणी, अन्य सभी व्यवसाय हैं।

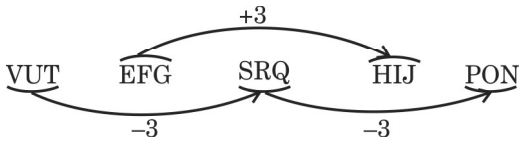
24.(2) अप्रैल, छोड़कर अन्य सभी माह में 31 दिन हैं।

25.(4) OPI (+4) OPM (+5) OPR (+6) OPX

26.(1) MMOP (+3) MMRS (+4) MMVW

27.(3) PQO (−3) MNL (−3) JKI (−3) GH

28.(1)



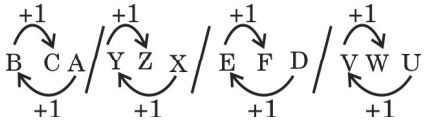
29.(1) $90 \xrightarrow{-15} 75 \xrightarrow{-15} 60 \xrightarrow{-15} 45 \xrightarrow{-15} \mathbf{30}$

30.(3) $16 \xrightarrow{+11} 27 \xrightarrow{+22} 49 \xrightarrow{+44} 93 \xrightarrow{+88} 181$

31. (4) ddd श्रृंखला निम्न प्रकार है –cdd/ cdd/ cdd

32.(1) $53 \xrightarrow{-9} 44 \xrightarrow{-9} 35 \xrightarrow{-9} 26 \xrightarrow{-9} \mathbf{17}$

33.(1)



34.(4) cabca/cabca/cabca

35.(3) acbb/ acbb/ acb

36.(3) bcbaca/bcbaca/bcbaca/b

निर्देश—प्रश्न संख्या 37 से 41 में पुत्रों के जन्म का क्रम—

दी गई जानकारी के अनुसार, अमन का जन्म 1968, नमन का जन्म 1975, रमन का जन्म 1984, गगन का जन्म 1981, चमन का जन्म 1973 में हुआ।

37. (1) अमन, चमन से 5 वर्ष बड़ा है।

38. (4) रमन और चमन में 11 वर्ष का अन्तर है।

39. (1) अमन के अतिरिक्त रमन लीप वर्ष में पैदा हुआ था।

40. (3) गगन सन् 1981 में पैदा हुआ था।

41. (2) पाँचों भाइयों के मध्य क्रम पर नमन है।

46. (1) 2 संख्या सभी आकृतियों के पार्श्व में स्थित हैं।

47. (2) 1, 5, 8 संख्या दो आकृतियों के पार्श्व में स्थित हैं।

48. (4) 9 संख्या केवल त्रिभुज के पार्श्व में स्थित है।

49. (4) 3

50. (1) 4

51.(1)

जिस प्रकार	उसी प्रकार
$2 \times 6 = 12$	$3 \times 5 = 15$
$12 \times 4 = 48$	$15 \times 6 = 90$

52.(2) जिस प्रकार $4 + 3 + 5 = 12 \Rightarrow \frac{12}{3} = 4$

उसी प्रकार $9 + 3 + 6 = 18 \Rightarrow \frac{18}{3} = 6$

53.(1) तीनों पंक्तियों की संख्याओं का योग 61 है।

$20 + ? + 17 = 61$

$? = 61 - 37 = 24$

54.(3) गोले के बाहर की चारों संख्याओं के वर्गों का योग है। अत: –

$(4)^2 + (3)^2 + (5)^2 + (2)^2 \Rightarrow 16 + 9 + 25 + 4 = 54$

55.(2) ऊपर की दोनों संख्याओं का गुणा करने पर प्राप्त संख्या में से नीचे की दोनों संख्याओं का गुणा पर प्राप्त संख्या को घटाने पर गोले के अन्दर की संख्या प्राप्त हो रही है। अत: –

$5 \times 6 - 8 \times 3 = 30 - 24 = 6$

56.(3) गोले के बाहर की चारों संख्याओं के वर्गों का योग है। अत:

$(0)^2 + (4)^2 + (2)^2 + (2)^2 \Rightarrow 0 + 16 + 4 + 4 = 24$

57.(3) जिस प्रकार $20 + 10 = 30 \div 5 = 6$

$15 + 20 = 35 \div 5 = 7$

उसी प्रकार $25 + 20 = 45 \div 5 = 9$

58.(2) जिस प्रकार $15 - 10 \Rightarrow (5)^2 = 25$

$25 - 15 \Rightarrow (10)^2 = 100$

उसी प्रकार $35 - 20 \Rightarrow (15)^2 = 225$

59.(2) जिस प्रकार $5^2 + 7^2 = 74$

उसी प्रकार $13^2 + x^2 = 205$

$x^2 = 205 - 169 = 36 \Rightarrow x = 6$

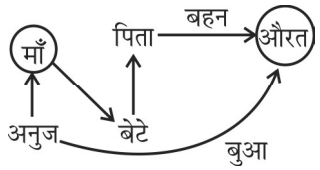
60.(1) जिस प्रकार $2 \times 4 \Rightarrow 8 \Leftarrow 4 \times \mathbf{2}$

उसी प्रकार $5 \times 2 \Rightarrow 10 \Leftarrow 2 \times 5$

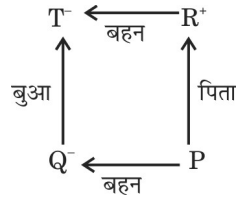
61.(3) गोले के बाहर की संख्या चारों संख्याओं का योग है। अत: –

$10 + 11 + 12 + 13 = 46$

62.(4)



63.(1) बुआ,



64.(1) 3 बजे घण्टे की सुई तथा मिनट की सुई के मध्य 90º का कोण होगा।

65.(4) 6 बजे मिनट की सुई तथा घण्टे की सुई के मध्य 180º का कोण होगा।

66. (4) पाँच

67. (3) 3 अंकों का क्रम–321465987

आरोही क्रम–123456789

68. (1) जिस प्रकार, $3^3 \Rightarrow 27 - 3 = 24$

उसी प्रकार, $5^3 \Rightarrow 125 - 5 = 120$

69. (1) जिस प्रकार 15 का वर्ग 225 है, उसी प्रकार 12 का वर्ग 144 है।

70. (1) जिस प्रकार, 4 : 64 उसी प्रकार, 6 : 216

$(4)^3 : 64$ $(6)^3 : 216$

71. (2)

जिस प्रकार	उसी प्रकार
C : 16	G : 64
$3 + 1 = (4)^2$	$7 + 1 = (8)^2$

72. (3)

जिस प्रकार	उसी प्रकार
08 : 27	27 : 64
$(2)^3$ $(3)^3$	$(3)^3$ $(4)^3$

73. (1)

जिस प्रकार		उसी प्रकार	
42 :	56	110 :	132
6×7	7×8	10×11	11×12

74. (1) पाकिस्तान एशिया में हैं। इंग्लैंड यूरोप में।

79.(2) जिस प्रकार $13^2 = 169$, $15^2 = 225$, $12^2 = 144$

परन्तु $17^2 = 289 \neq 278$ इसलिए (17, 34, 278) भिन्न है।

80. (4) कोणार्क ओडिशा छोड़कर अन्य सभी में शहरों के नाम दिये हैं।

81.(3) दिसपुर, जयपुर, मुम्बई और पटना राजधानी हैं। इसलिए रांची सही उत्तर है। रांची भी राजधानी है।

82. (2) सभी अभाज्य संख्या हैं।

83. (4) झारखण्ड, गोवा, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात राज्य हैं।

84. (1) 144, सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं।

85. (3) 216, सभी पूर्ण घन संख्या हैं।

86.(1) + ÷ × = सही समीकरण,

$18 + 6 \div 3 \times 9 = 18 + 2 \times 9 = 18 + 18 = 36$

87. (3) + – ÷ = सही समीकरण,

$23 + 69 - 48 \div 4 = 92 - 12 = 80$

88. (1) EASY → आसान

89. (4) BRAVE → बहादुर

90. (2) SLOW → धीमा

खण्ड–II : शैक्षिक अभिरुचि परीक्षा (SAT)

120.(3) दूरी= वेग × समय = 330 × 10 = **3300 मी**

गणित

161. (2)

	13
1	176
1	1
23	76
3	69
	7

अत: 176 में से 7 घटाने पर हमें पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा।

$\Rightarrow \quad 176 - 7 = 169 = 13 \times 13$

162. (1) $\sqrt{1+\frac{27}{169}} = \sqrt{\frac{196}{169}} = 1 + \frac{x}{13}$

$$\frac{14}{13} = 1 + \frac{x}{13}$$

$$\frac{x}{13} = \frac{14}{13} - 1 = \frac{1}{13}$$

$$x = 1$$

163. (1) माना 6 के 5 क्रमागत गुणज

$6x, 6(x+1), 6(x+2), 6(x+3),$ तथा $6(x+4)$ है।

$6x + 6(x+1) + 6(x+2) + 6(x+3) + 6(x+4) = 2040$

$6x + 6x + 6 + 6x + 12 + 6x + 18 + 6x + 24$

$30x + 60 = 2040$

$30x = 2040 - 60 = 1980$

$x = 66$

सबसे बड़ा गुणज $= 6(x+4) = 6(66+4) = 420$

164. (1) दिया है $x + y = 12, xy = 27, \quad x^3 + y^3 = ?$

$(x+y)^2 = (12)^2$ (दोनों पक्षों का वर्ग करने पर)

$x^2 + 2xy + y^2 = 144$

$x^2 + y^2 = 144 - 54 = 90$

$x^3 + y^3 = (x+y)(x^2 + y^2 - xy)$

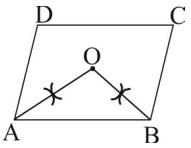
$= 12 \times (90 - 27) = 12 \times 63 = 756$

165. (4) दी गई आकृति एक षट्भुज है। षट्भुज के आन्तरिक कोणों का योग

$= (n-2) \times 180° = (6-2)\,180° = 720°$

$$X \text{ का मान} = \frac{720}{6} = 120°$$

166. (2) ABCD एक समांतर चतुर्भुज है।



$\therefore \quad \angle A + \angle B = 180^{\circ}$

$$\angle OAB = \frac{\angle DAB}{2}, \ \angle OBA = \frac{\angle ABC}{2}$$

$$\angle AOB = 180 - \left(\frac{A}{2} + \frac{B}{2}\right) = 180 - \frac{1}{2}(A+B)$$

$$= 180 - \frac{180}{2} = 180° - 90° = \mathbf{90°}$$

167. (3) एक n भुजा वाले समबहुभुज में अंत: कोण : बाह्य कोण = 8 : 1

$$\text{बाह्य कोण} = \frac{1}{9} \times 180 = 20$$

$$\text{भुजाओं की संख्या} = \frac{360}{20} = \mathbf{18}$$

168. (2) विकर्ण भुजा $d = \sqrt{2} \times$ भुजा $= a\sqrt{2}$

$$a = \frac{d}{\sqrt{2}}$$

$$\text{वर्ग का क्षेत्रफल} = a \times a = \frac{d}{\sqrt{2}} \times \frac{d}{\sqrt{2}} = \frac{d^2}{2}$$

169. (1) अभीष्ट डिब्बों की संख्या $= \frac{20 \times 25 \times 10}{2 \times 1.25 \times 1} = 2000$

170. (2) एक पासे की अधिकतम फेंक 6 होती है। अत: 7 प्राप्त होने की प्रायिकता 0 है।

171. (3) मत डालने वाले मतदाताओं का प्रतिशत $(100 - 20) = 80\%$

$$\text{अत: मतदान वाले लोग} = \frac{7200 \times 80}{100} = \mathbf{5,760}$$

172. (1) अंकित मूल्य = ₹ 16000, छूट = 15%

$$\text{विक्रय मूल्य} = 16000 - 16000 \times \frac{15}{100} = ₹\ 13600$$

173. (2) माना धनराशि P है, दर $r = 5\%$, अन्तर $d =$ ₹ 63

$$P = d \times \left(\frac{100}{r}\right)^2 = 63 \times \left(\frac{100^{20}}{\cancel{5}}\right)^2$$

$= 63 \times 20 \times 20 =$ **₹ 25,200**

175. (4) छायांकित त्रिभुज का क्षेत्रफल $= \frac{1}{2} \times 3 \times$ ऊँचाई

$$\text{ऊँचाई} = \frac{9 \times 2}{3} = 6 \text{ cm}$$

ABCD का क्षेत्रफल = आधार × ऊँचाई $= 7 \times 6 =$ **42 cm²**

176. (4) नया समान्तर माध्य $= 15 \times 4 = 60$

177. (3) $\frac{5}{16}$ और $\frac{1}{2}$ के मध्य परिमेय संख्या

$= \frac{5}{16}$ व $\frac{8}{16}$ के मध्य परिमेय संख्या $= \frac{6}{16} = \frac{3}{8}$ **= 0.375**

178. (3) बिन्दु (6, 2) का कोटि '2' होगा।

179.(4) $\left[\frac{-3}{2}\times\frac{4}{5}\right]+\left[\frac{9}{5}\times\frac{-10}{3}\right]-\left[\frac{1}{2}\times\frac{3}{4}\right]$

$\Rightarrow \frac{-6}{5}-6-\frac{3}{8}=\frac{-48-240-15}{40}=-\frac{303}{40}$

180. (3) $(a+b)^2+(a-b)^2=(a^2+b^2+2ab)+(a^2+b^2-2ab)$

$=(a^2+a^2)+(b^2+b^2)+(2ab-2ab)$

$=2a^2+2b^2$